Blätter: Versorgung, MCU, Funk + Flash, Waage, Mikrofon, Anschlüsse, Akku (Entwurf vollständig; Akku seit HW-06 auf der Hauptplatine).

Versorgung

Datei: versorgung.kicad_sch

MCU

Datei: mcu.kicad_sch

Funk + Flash

Datei: funk.kicad_sch

Waage

Datei: waage.kicad_sch

Mikrofon

Datei: mikrofon.kicad_sch

Anschlüsse

Datei: anschluesse.kicad_sch

Akku

Datei: akku.kicad_sch

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

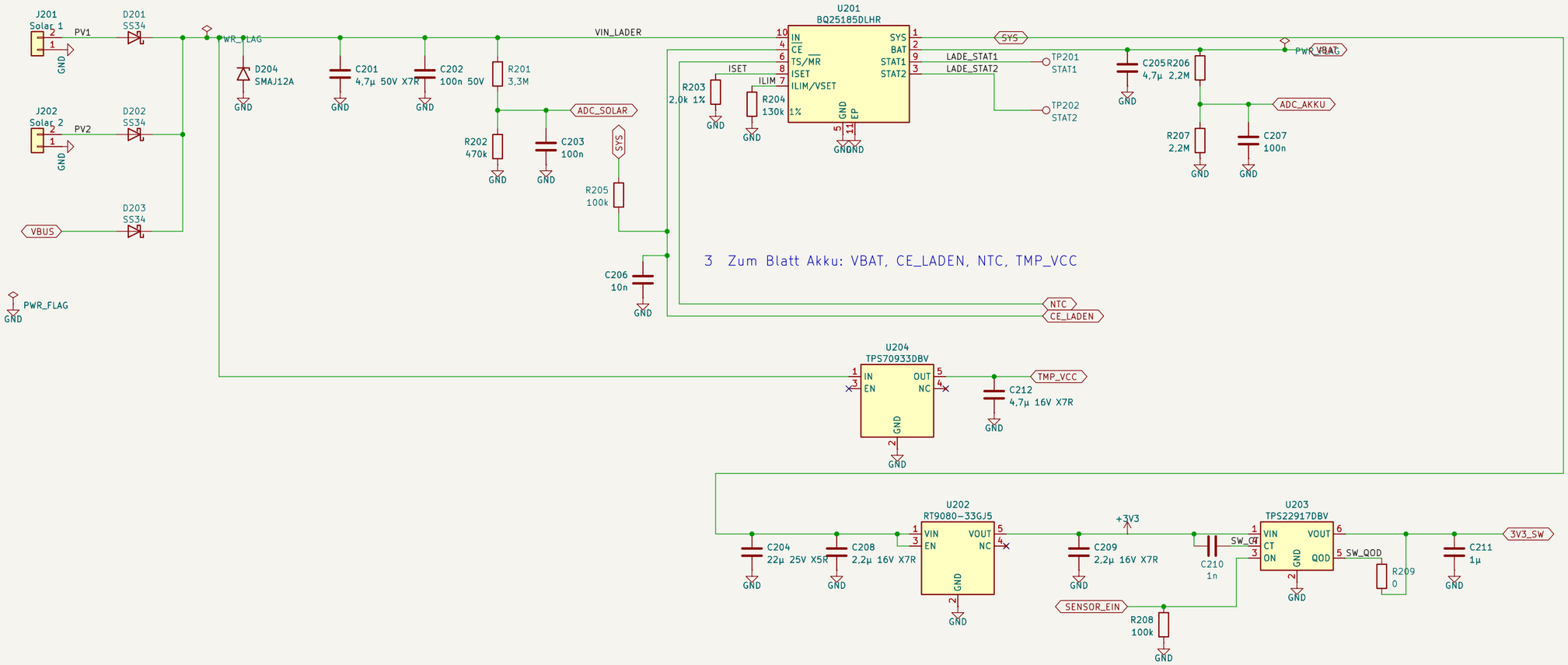
Sheet: /
File: logger.kicad_sch

***Title: Bienenlogger Hauptplatine 121 × 121 mm, 4 Lagen***

| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/8 |

1 Solar und Ladepads (5 V) → Schottky-Dioden → VIN_LADER (TVS, Messung der Eingangsspannung)

2 Laderegler BQ25185: 4,1 V, 150 mA; CE und TS kommen von der Ladesperre (Blatt Akku)




Regeln: Pull-ups nur an 3V3_SW; TS/MR nie aktiv auf Masse (Werksmodus); Laderegler nicht neben der Zelle; SPI-Flash an +3V3 (dauernd).

Zelle, Zellschutz und Ladesperre auf Blatt Akku (HW-06). TMP_VCC aus dem TPS70933 am Ladereingang gibt es nur bei Sonne/USB; ohne TMP_VCC sperrt die Ladesperre (sicherheit-akku.md).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

Sheet: /Versorgung/
File: versorgung.kicad_sch

***Title: Versorgung: Solar, Lader, 3,3 V, Sensorschiene***

| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 2/8 |

1 Versorgung: VDD je 100 nF am Pin, VDDA über Ferrit, VBAT an 3,3 V, VCAP 4,7 µF

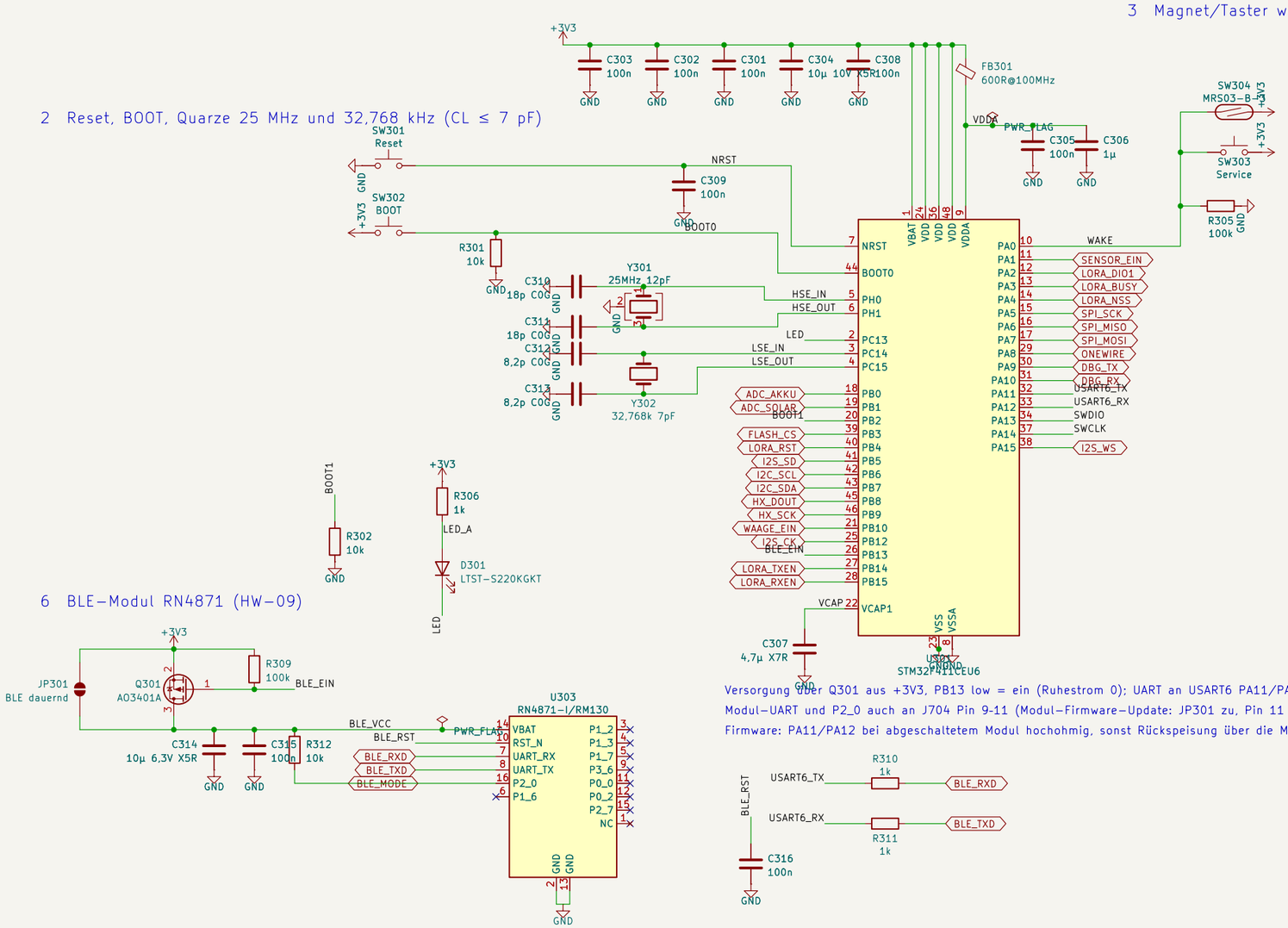
2 Reset, BOOT, Quarze 25 MHz und 32,768 kHz (CL ≤ 7 pF)

3 Magnet/Taster weckt (WKUP1), LED unter dem Lichtleiter

4 Ladepads J301 (HW-09, statt USB-C): 5 V → D203 → Lader; Verpolung sperrt D203

5 Debug-Leiste: SWD und Serial1 (auch ROM-Bootloader über USART1)

6 BLE-Modul RN4871 (HW-09)




Versorgung über Q301 aus +3V3, PB13 low = ein (Ruhestrom 0); UART an USART6 PA11/PA12 (AF8) über 1 kΩ

Modul-UART und P2_0 auch an J704 Pin 9-11 (Modul-Firmware-Update: JP301 zu, Pin 11 an GND, MCU in Reset)

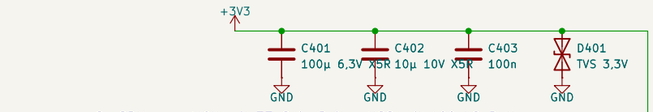
Firmware: PA11/PA12 bei abgeschaltetem Modul hochohmig, sonst Rückspeisung über die Modul-Schutzdioden

Netznamen ohne Gegenstück auf diesem Blatt führen zu den Blättern Versorgung, Funk + Flash, Waage, Mikrofon und Anschlüsse (mcu-funk.md 4).

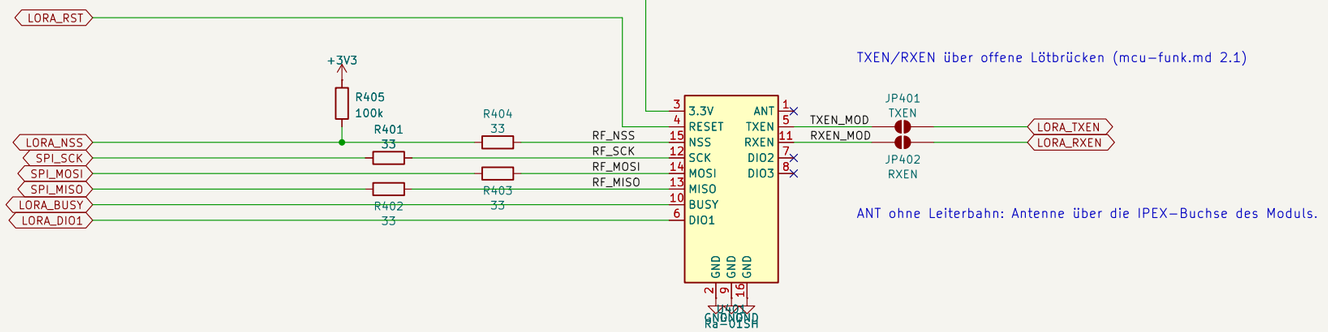
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

| | |
|---|---|
| Sheet: /MCU/ | |
| File: mcu.kicad_sch | |
| ***Title: MCU: STM32F411CEU6, Takt, Ladepads, BLE RN4871, Debug, Magnet un*** | |
| Size: A3 | Date: 2026-10-09 |
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
| | Id: 3/8 |

1  Funkmodul Ra-01SH: 3,3 V dauernd, Puffer 100 µF + 10 µF + 100 nF, TVS am Eingang



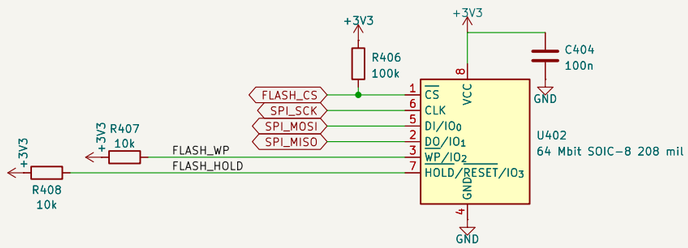

2  SPI1 vom MCU mit 33 Ω in Reihe; NSS mit 100 kΩ Pull-up




TXEN/RXEN über offene Lötbrücken (mcu-funk.md 2.1)

ANT ohne Leiterbahn: Antenne über die IPEX-Buchse des Moduls.

3  SPI-NOR-Flash 64 Mbit am selben Bus, eigener CS (PB3); Sitzung + Messwerte (mcu-funk.md 3.1/3.2)



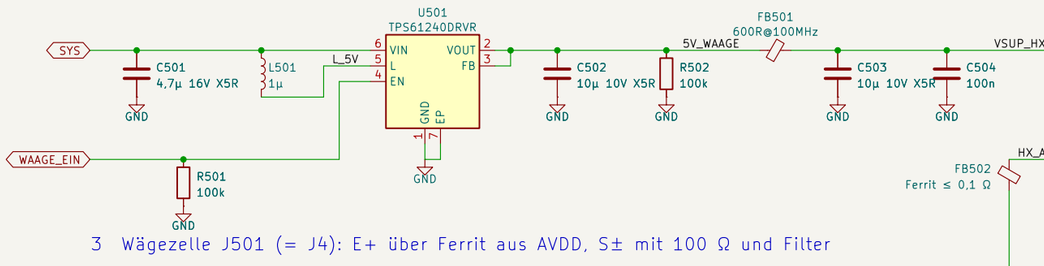

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

Sheet: /Funk + Flash/
File: funk.kicad_sch

***Title: Funk + Flash: Ra-01SH (SX1262/LLCC68), SPI-NOR-Flash 64 Mbit***

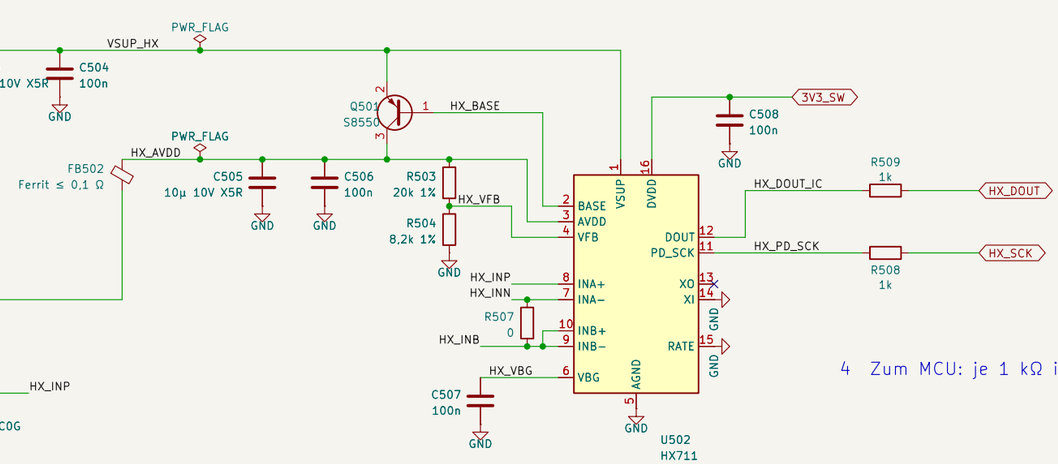
| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 4/8 |

## 1  5-V-Wandler an SYS, nur beim Wiegen an (WAAGE_EIN = PB10, 100 kΩ nach GND)

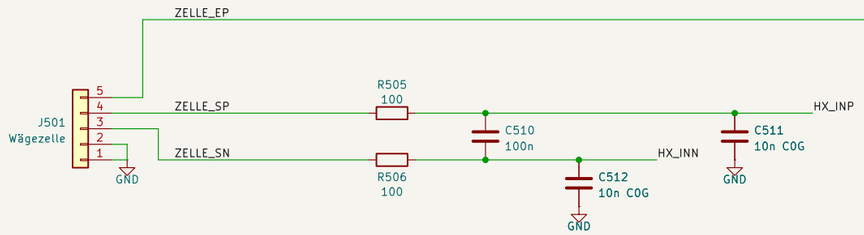



## 2  HX711: AVDD 4,30 V über PNP, DVDD an 3V3_SW, 10 Werte/s

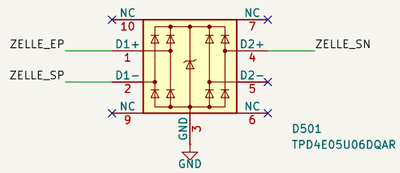
AVDD = 1,25 V × (1 + 20 kΩ / 8,2 kΩ) = 4,30 V; VSUP − AVDD ≥ 0,1 V




## 3  Wägezelle J501 (= J4): E+ über Ferrit aus AVDD, S± mit 100 Ω und Filter




ESD direkt hinter J501, Leckstrom ≤ 10 nA




## 4  Zum MCU: je 1 kΩ in Reihe

Regeln (waage.md 7): Wandler nur beim Wiegen an, nie während einer Funkübertragung; erst 3V3_SW, dann WAAGE_EIN; SCK low, solange VSUP aus ist.

Layout: Analogmasse und Zellenleitungen getrennt von Wandler und Funk; Wandler weit weg vom Mikrofoneingang; Schirm nur auf der Platine an Masse.

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript

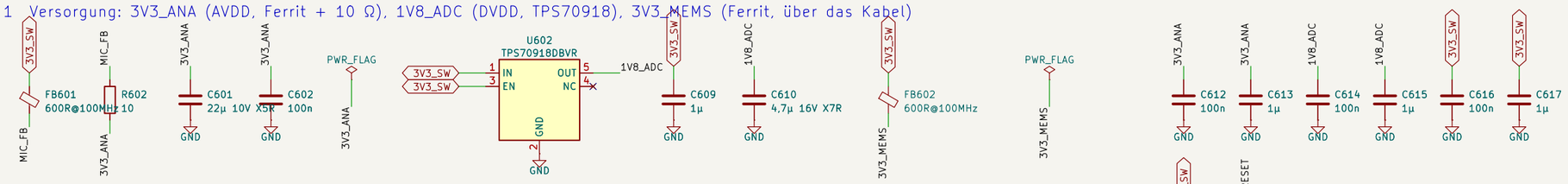
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

Sheet: /Waage/
File: waage.kicad_sch

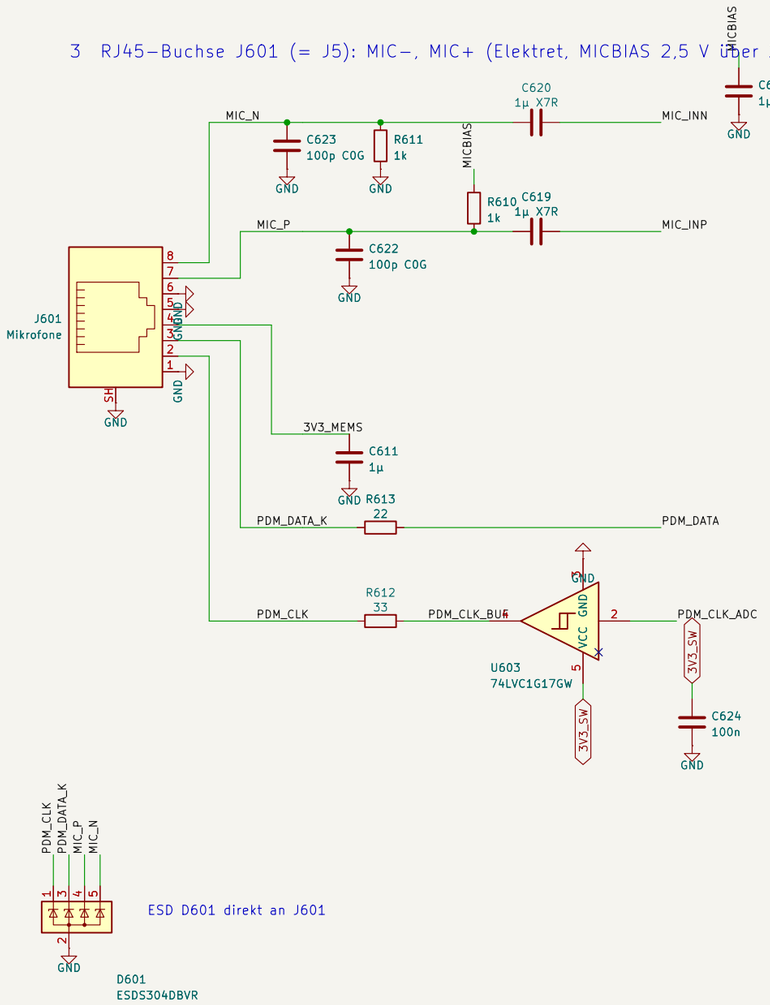
***Title: Waage: 5-V-Wandler TPS61240, HX711, Wägezelle H40A***

| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 5/8 |

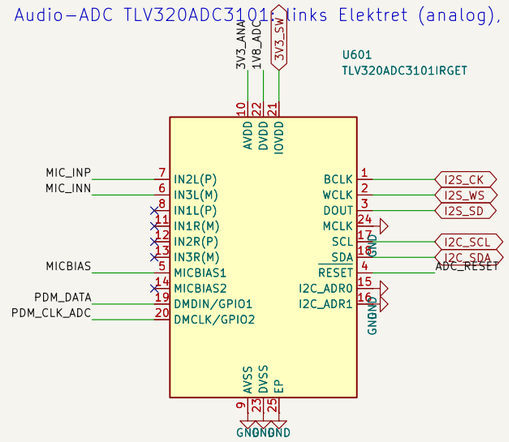
## 1 Versorgung: 3V3_ANA (AVDD, Ferrit + 10 Ω), 1V8_ADC (DVDD, TPS70918), 3V3_MEMS (Ferrit, über das Kabel)




## 3 RJ45-Buchse J601 (= J5): MIC-, MIC+ (Elektret, MICBIAS 2,5 V über 2 × 1 kΩ), VDD, DATA, CLK (Schmitt-Puffer)




## 2 Audio-ADC TLV320ADC3101, links Elektret (analog), rechts MEMS (PDM); I²S an I2S3, I²C 0x18







Kabel: Cat7 S/FTP mit geschirmtem RJ45-Stecker, 0,5-1 m, Paare T568B; Schirm nur hier an Masse; kein Netzwerk/PoE anstecken. Mikrofonkopf am Gitterboden: fertige IM69D127-Platine (100 nF, ca. 100 Ω in DATA, L/R-Wahl) + Elektretkapsel.

Firmware: 3V3_SW aus → I²S- und I²C-Pins hochohmig (keine Rückspeisung in U601); fS 24 576 Hz, AOSR 128, DMCLK 3,146 MHz; Messung ohne Funk und ohne 5-V-Wandler (mikrofon.md).

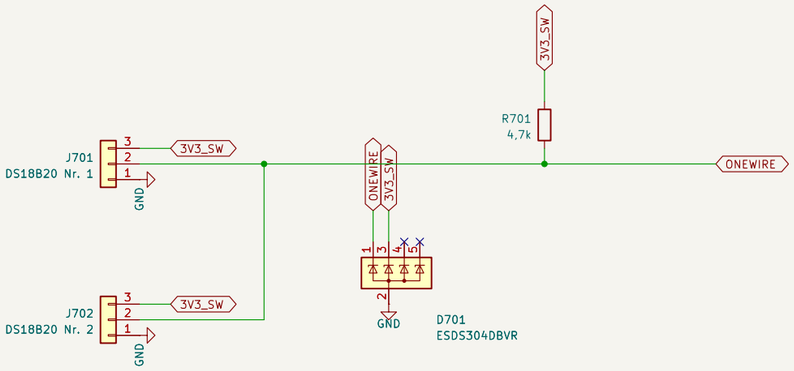
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

Sheet: /Mikrofon/
File: mikrofon.kicad_sch

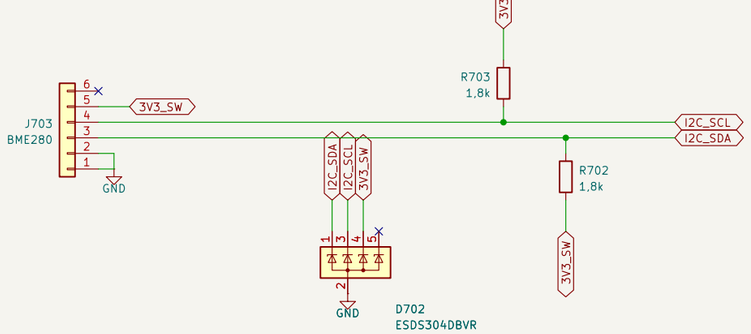
**Title: Mikrofon: Audio-ADC TLV320ADC3101, Elektret (analog) + MEMS IM69D…**

| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 6/8 |

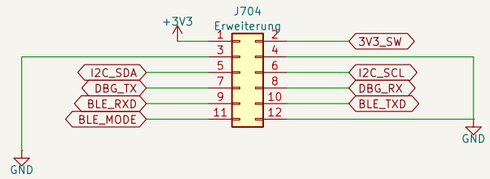
1 DS18B20 (1-Wire, PA8): J701 = J6, J702 = J7, gemeinsamer Bus, Pull-up 4,7 kΩ an 3V3_SW




2 BME280 (I²C, PB6/PB7): J703 = J8, 6-polig, Pull-ups 1,8 kΩ an 3V3_SW, Takt 50 kHz, Kabel ≤ 1 m




3 Erweiterung J704 = J11 (innen, ohne ESD); Pin 9-11: BLE-Modul (HW-09)




Regeln (anschluesse.md 1, 4): Masse an Pin 1, Versorgung am anderen Ende; jede Klemme eigene Polzahl; ESD direkt hinter der Klemme mit kurzer Masseanbindung; alle Außenklemmen an einer Kante.

Pull-ups nur an 3V3_SW (HW26-04): im Standby keine Rückspeisung über Sensorleitungen.

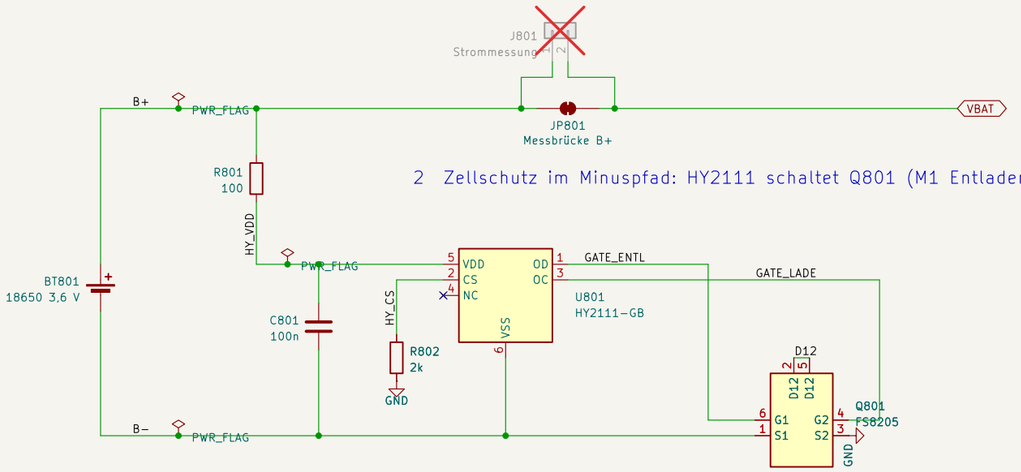
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

Sheet: /Anschlüsse/
File: anschluesse.kicad_sch

***Title: Anschlüsse: DS18B20, BME280, Erweiterungsleiste***

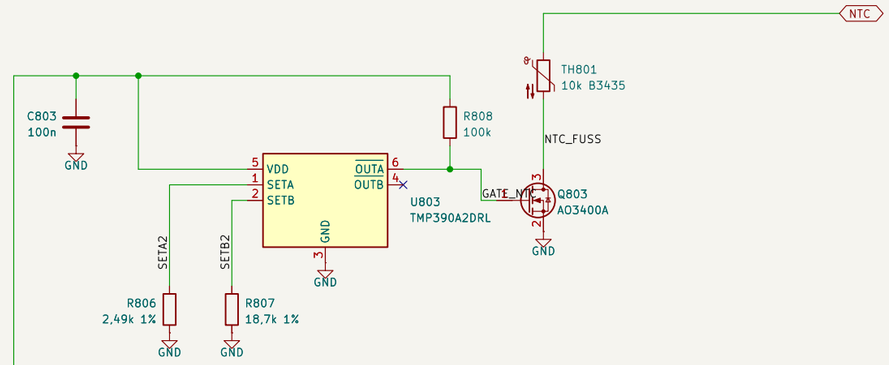
| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 7/8 |

1 Leistungspfad: Zelle → Messbrücke JP801 → VBAT (P+) zum Laderegler



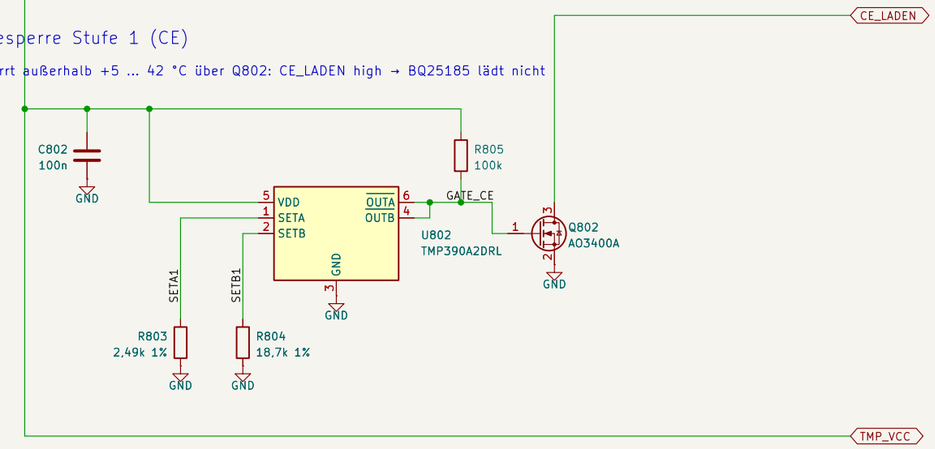

2 Zellschutz im Minuspfad: HY2111 schaltet Q801 (M1 Entladen, M2 Laden); GND = P−, B− nur als Insel an der Zelle

3 Ladesperre Stufe 2 (SCH26-03): U803 öffnet über 42 °C mit Q803 den NTC-Kreis → TS offen → BQ25185 lädt nicht




4 Ladesperre Stufe 1 (CE)

U802 sperrt außerhalb +5 … 42 °C über Q802: CE_LADEN high → BQ25185 lädt nicht




TMP_VCC kommt vom TPS70933 am Ladereingang: nur bei Sonne/USB vorhanden; fehlt es, sperren beide Stufen. Keine Verbindung der Sperre zu B+/B− (SCH26-01). Layout: TH801, U802, U803 direkt unter der Zelle (Wärmekopplung).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

Sheet: /Akku/
File: akku.kicad_sch

**Title: *Akku: Zelle 18650, Zellschutz, Temperatur-Ladesperre***

| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 8/8 |